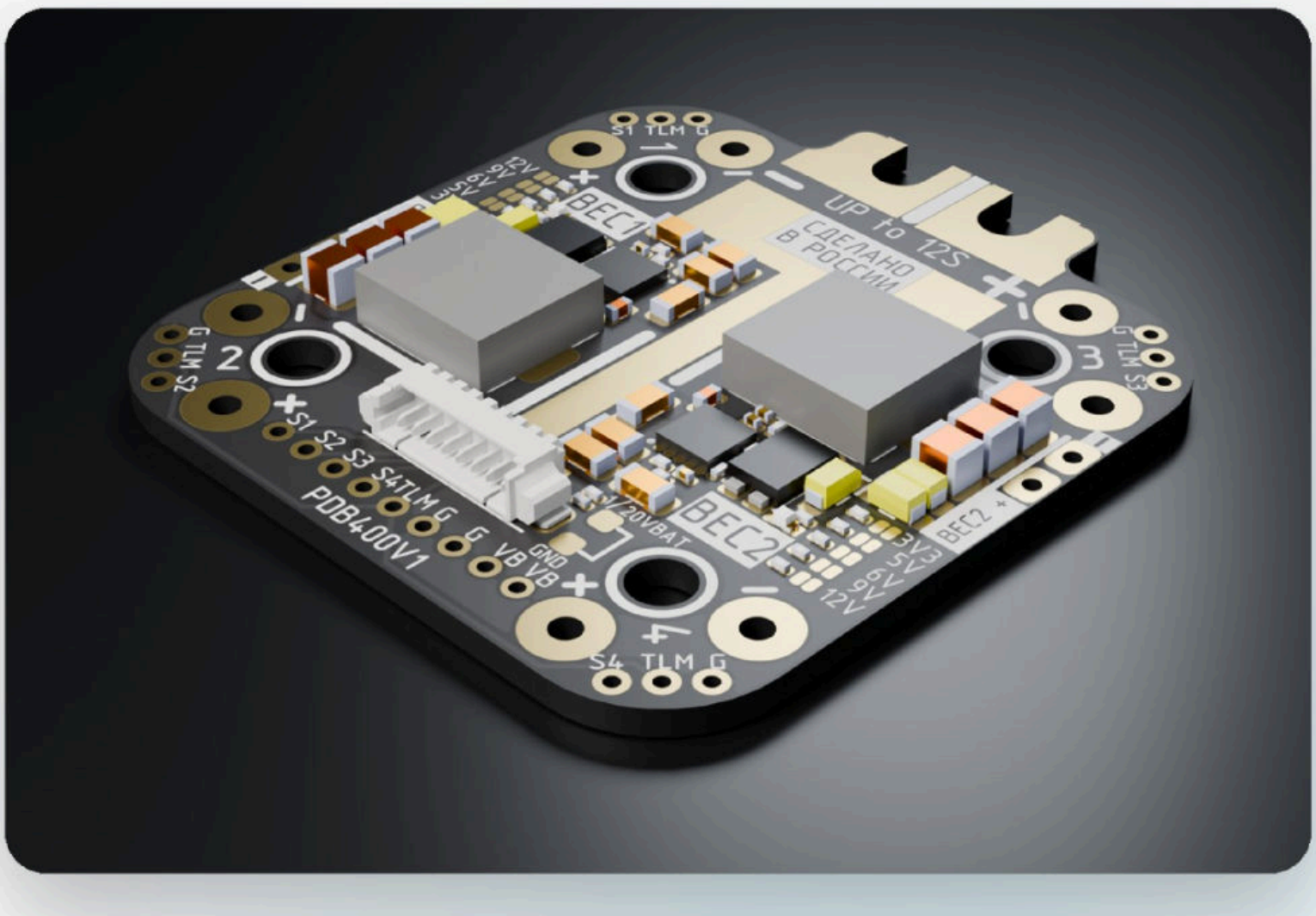
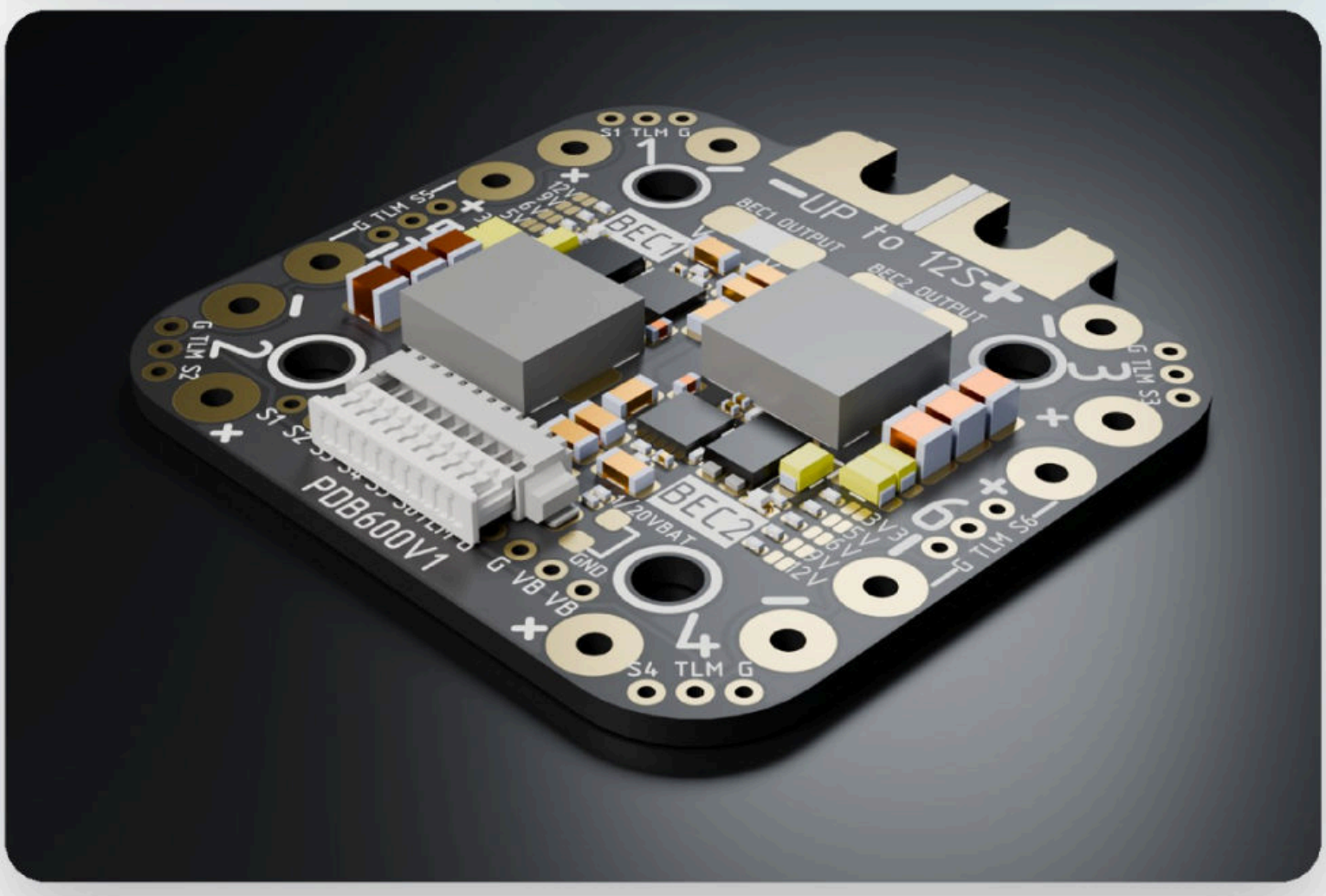
Regul

Руководство по эксплуатации · версия 1.0





PDB12S400A
PDB12S600A

Платы распределения питания · 12S

4 или 6 выходов · 2 BEC 3,3 · 5 · 6 · 9 · 12 В

Regulo | Важная информация о безопасности

⚠ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Благодарим вас за приобретение платы распределения питания (PDB), разработанной и произведённой нашей компанией.

Устройство технически сложное. Его использование требует соблюдения мер предосторожности и точного следования настоящему руководству.

Нарушение требований инструкции, неправильная установка или эксплуатация вне предусмотренных условий может привести к травмам, повреждению оборудования, возгоранию и иным неблагоприятным последствиям.

Производитель не несёт ответственности за:

- вред жизни и здоровью;
- повреждение имущества третьих лиц;
- косвенные убытки, возникшие при использовании устройства с нарушением настоящей инструкции.

⚠ КРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Все подключения и пайку выполняйте **только при отключённом питании**. Батарею подключайте в последнюю очередь.
2. Соблюдайте полярность: **«+» и «–» на входе** (площадка UP to 12S) и на каждом выходе. Обратная полярность выведет из строя регуляторы и плату.
3. Максимальное входное напряжение — **12S**. Превышение приводит к выходу платы и регуляторов из строя.
4. Не превышайте ток: **100 А на выход** и **400 А (600 А) суммарно**. Используйте провода достаточного сечения и качественную пайку — слабый контакт греется и может вызвать возгорание.
5. **Выход BEC не может быть выше входа.** Перемычку напряжения BEC меняйте только на обесточенной плате, замыкайте **только один** пад на канал. **Если на канале не замкнут ни один пад — это авария: обязательно замкните один.** Перед подключением полётного контроллера проверьте напряжение BEC мультиметром.
6. Не допускайте замыканий между площадками и попадания проводящих предметов на плату. Не накрывайте плату под нагрузкой — силовые элементы нагреваются.

Производитель не несёт ответственности за последствия, вызванные несоблюдением вышеуказанных требований.

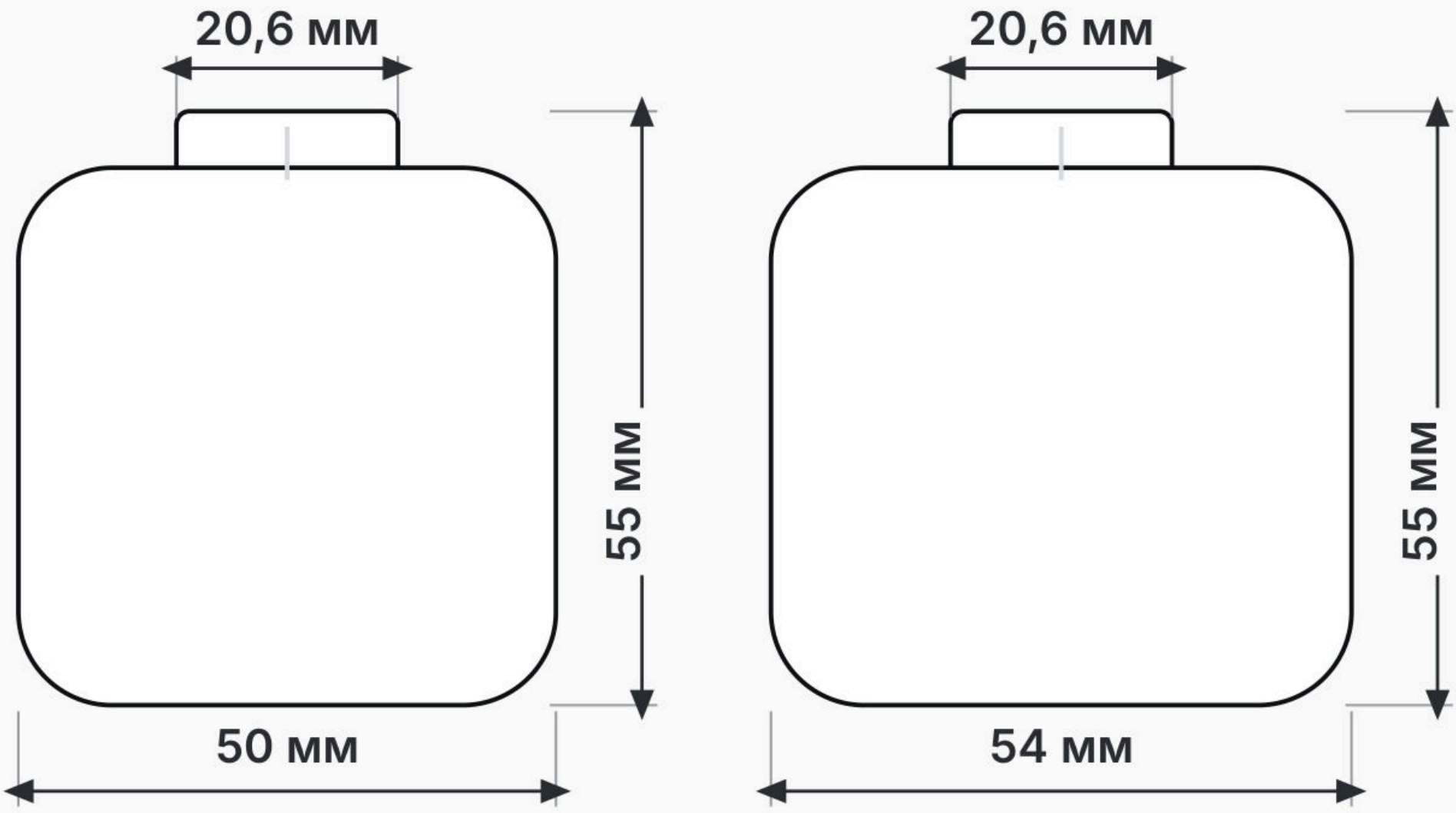
PDB12S400A / 600A платы питания

Платы PDB12S400A и PDB12S600A собирают питание от батареи, распределяют его на регуляторы и выдают два стабилизированных напряжения (BEC) для периферии.

	PDB12S400A	PDB12S600A
Питание	**до 12S**	**до 12S**
Выходы для ESC	**4**	**6**
Ток	**100 А на выход 400 А суммарно**	**100 А на выход 600 А суммарно**
Встроенные BEC	**2 канала 3,3 / 5 / 6 / 9 / 12 В**	**2 канала 3,3 / 5 / 6 / 9 / 12 В**
Сигналы на ESC	**S1...S4, TLM, G**	**S1...S6, TLM, G**
Подключение к FC	**JST GH 1,25 мм и ряд паяных площадок**	**JST GH 1,25 мм и ряд паяных площадок**
Контроль напряжения	**выход 1/20 VBAT**	**выход 1/20 VBAT**
Размер	**50 × 55 мм**	**54 × 55 мм**
Вес	**уточняется**	**уточняется**

Размер указан по габариту платы вместе с клеммной площадкой питания. Массо-габаритные характеристики приведены без учёта навесных элементов, проводов и разъёмов.

PDB12S400A / 600A платы питания

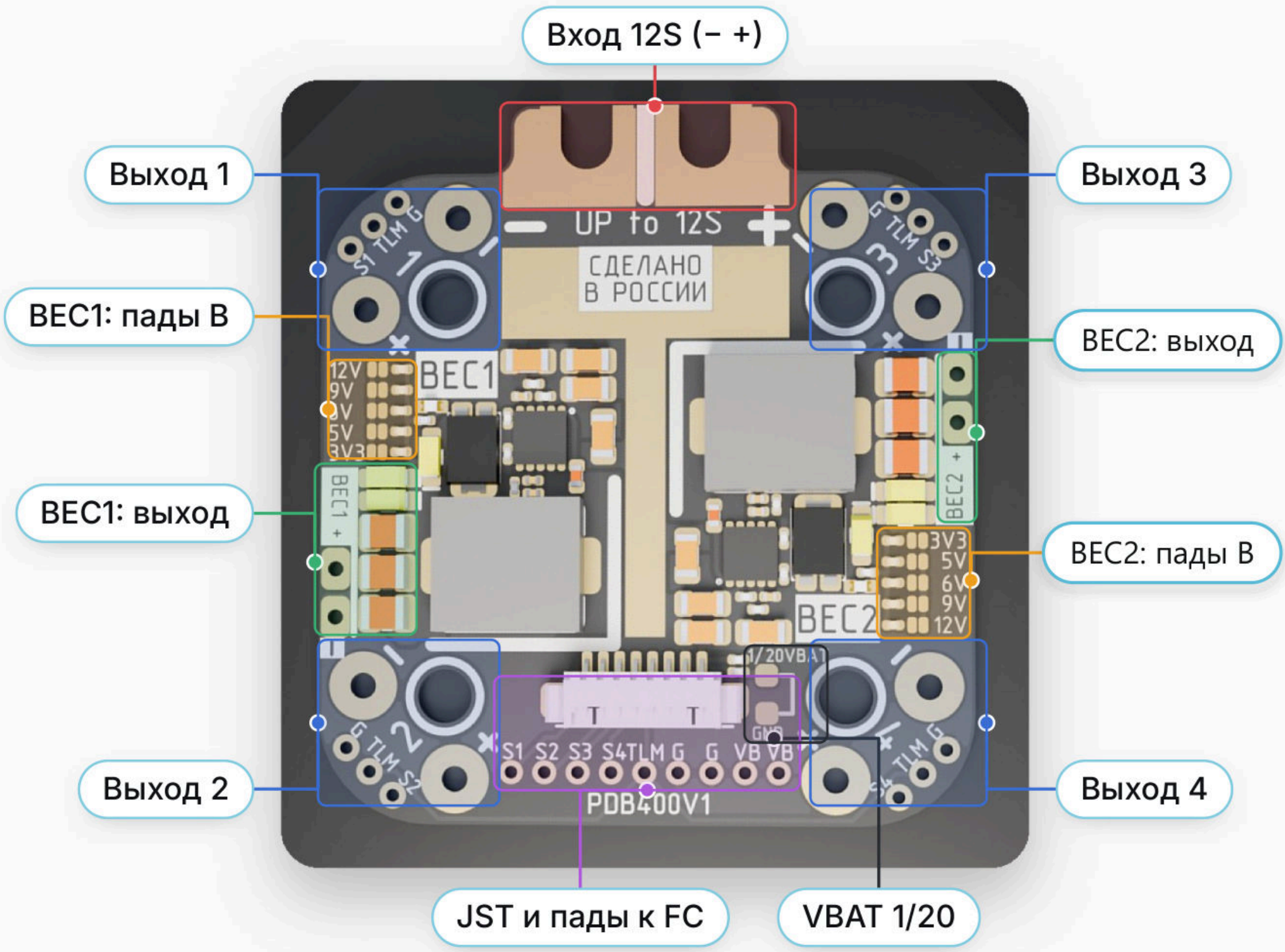


Размер 55 мм — габарит вместе с клеммной площадкой питания (5,25 мм); сама плата — 50 мм по высоте. Контур дан схематично: скругления углов и положение крепёжных отверстий уточняйте по 3D-модели.

Что важно при установке

- Клеммная площадка питания выступает за контур платы — оставьте под ней место для проводов.
- Плата оснащена силовыми элементами: обеспечьте обдув или воздушный зазор.
- Крепёжные отверстия расположены по углам вокруг выходных площадок.

PDB12S400A / 600A платы питания

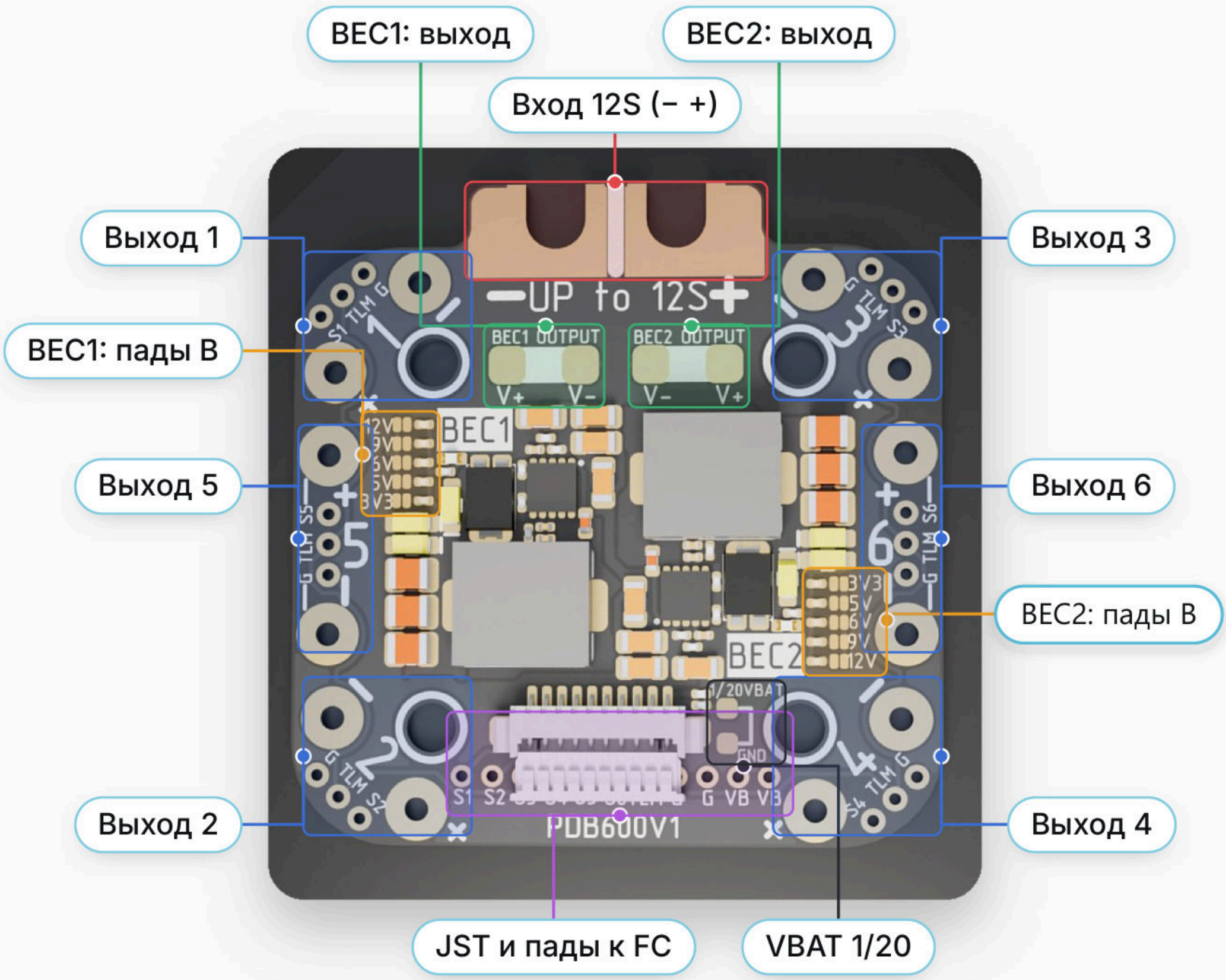


Что есть у каждого выхода

Две силовые площадки — **«+»** и **«–»** для питания регулятора и трёхпиновая группа сигналов **S** (управление), **TLM** (телеметрия), **G** (земля): S1 / TLM / G … S4 / TLM / G. Номер выхода напечатан рядом с площадками на плате.

Красный — вход питания, **синий** — выходы на регуляторы, **зелёный** — выход BEC, **оранжевый** — выбор напряжения BEC, **фиолетовый** — соединение с полётным контроллером.

PDB12S400A / 600A платы питания



Что есть у каждого выхода

Две силовые площадки — **«+»** и **«–»** для питания регулятора и трёхпиновая группа сигналов **S** (управление), **TLM** (телеметрия), **G** (земля): S1 / TLM / G … S6 / TLM / G. Номер выхода напечатан рядом с площадками на плате.

Красный — вход питания, **синий** — выходы на регуляторы, **зелёный** — выход BEC, **оранжевый** — выбор напряжения BEC, **фиолетовый** — соединение с полётным контроллером.

PDB12S400A / 600A платы питания

1. **Припаяйте провода выходов** к площадкам «+» и «–» каждого регулятора. Номер выхода и сигналы S/TLM/G подписаны на плате.
2. **Подключите сигналы:** S каждого выхода идёт к управлению регулятора, TLM — к телеметрии, G — к земле. Все эти линии также выведены на разъём для FC.
3. **Соедините плату с полётным контроллером** разъёмом JST GH 1,25 мм или проводами на ряд паяных площадок рядом с разъёмом.
4. **Установите напряжение BEC** (стр. 8) и подключите потребителей к выходам BEC1 и BEC2.
5. **Проверьте** полярность и отсутствие замыканий и только затем подайте питание на клеммную площадку «UP to 12S».

Выводы для полётного контроллера

S1 … S4 (S6)	сигналы управления регуляторами 1…4 (1…6)
TLM	общая линия телеметрии регуляторов
G	земля
VB	выход питания для FC (BEC, уточняйте напряжение перед подключением)
1/20 VBAT, GND	выход делителя напряжения батареи: на нём 1/20 напряжения питания, для входа АЦП FC

ⓘ На входе 1/20 VBAT при 12S (≈50 В) будет около 2,5 В. Убедитесь, что измерительный вход FC рассчитан на такое напряжение, и настройте коэффициент деления в прошивке FC.

⚠ **Порядок включения.** Сначала проверьте всю проводку, затем подключайте батарею. Отключать провода можно только после снятия питания.

PDB12S400A / 600A платы питания

На плате два независимых понижающих преобразователя — **BEC1** и **BEC2**, такие же, как в модулях BEC12S. Для каждого напряжение выбирается перемычкой на одном из падов **3V3 / 5V / 6V / 9V / 12V**, подписанных рядом с блоком BEC.

3,3 В	5 В	6 В	9 В	12 В
пад 3,3V	пад 5V	пад 6V	пад 9V	пад 12V

Минимальное входное напряжение

Выход	Мин. вход (расчёт)	Рекомендуемый вход от
3,3 В	≈ 3,6 В	6 В*
5 В	≈ 5,3 В	6 В
6 В	≈ 6,4 В	7 В
9 В	≈ 9,4 В	11 В
12 В	≈ 12,6 В	13 В

Порог включения (UVLO) — 6 В: ниже модуль не стартует. *Для выхода 3,3 В действует порог 6 В. Рекомендуемый вход содержит запас, чтобы стабилизатор работал корректно.

⚠ **Выход не может быть выше входа.** При питании от небольшого числа банок проверьте таблицу выше.

⚠ **Ни одна перемычка не замкнута — авария.** На каждом BEC замкните один пад напряжения.

Как сменить напряжение

1. Отключите питание и нагрузку, подождите разряда конденсаторов.
2. Уберите прежнюю перемычку (паяльником и оплёткой).
3. Замкните **ровно один** нужный пад каплей припоя или перемычкой 0 Ом — без перемычки плату включать нельзя.
4. Проверьте напряжение на выходе BEC без нагрузки мультиметром и только потом подключайте потребителей.

Выходы BEC: **BEC1 V+ / V−** и **BEC2 V+ / V−**. Ток каждого канала уточняется — не нагружайте BEC мощными потребителями без проверки нагрева.

PDB12S400A / 600A платы питания

Порядок включения

1. Убедитесь, что на каждом BEC замкнут один пад напряжения (без перемычки — авария), и проверьте проводку.
2. Подключите полётный контроллер, регуляторы и потребителей BEC.
3. Подайте питание батареи на площадку «UP to 12S».
4. Для отключения снимите питание. Только потом отсоединяйте провода.

Если что-то не так

Нет напряжения на BEC	Входное напряжение ниже 6 В или ниже порога для выбранного выхода. Проверьте таблицу на стр. 8 и пады напряжения (должен быть замкнут ровно один; без перемычки — авария).
Напряжение BEC не то	Замкнуто несколько падов или осталась старая перемычка. Оставьте только нужный.
Регулятор не отвечает	Проверьте полярность и пайку «+/–» и сигнальных линий S, TLM, G нужного выхода.
Плата сильно греется	Ток выше допустимого или плохая пайка силовых проводов. Отключите питание, проверьте контакты, обеспечьте обдув.

Поддержка

Новости и вопросы: Telegram **t.me/ReguloRnd** · бот **t.me/RRegulo_bot**